

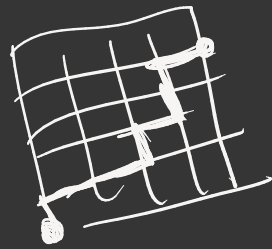
Identità Jacobi - Trudi e regola Muirhead - Hall-Kayumura
 (Lundi ci dice cosa serve tutta sta roba)

Thm Jacobi - Trudi (Cambio di base fra $S_\lambda \in h_\lambda$)

$S_\lambda = \det(h_{\lambda_i - i + j})_{i,j \in \{1, \dots, l\}}$ Sia $\lambda = \lambda_1, \dots, \lambda_l$

Dim BIZZARRA

Consideriamo un reticolo $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

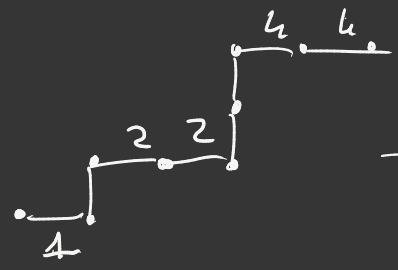


Possiamo solo fare passi a $M \in E$

Etichettiamo ogni passo verso E s_i con

$L(s_i) = \text{altezza di } s_i = \# \text{ passi } M \text{ prima di } s_{i+1}$

Es.



E associamo a un cammino p

$X^p = \prod_{s_i \in E} X_{L(s_i)}$

Es.

$X^p = X_1 X_2^2 X_4^4$



6 cammini

- EEEN
- ENEN
- ENNE
- NEEN
- NEEN
- NEEN

X^p

- X_1^2
- $X_1 X_2$
- $X_1 X_3$
- X_2
- $X_2 X_3$
- X_3

$\leadsto h_2!$

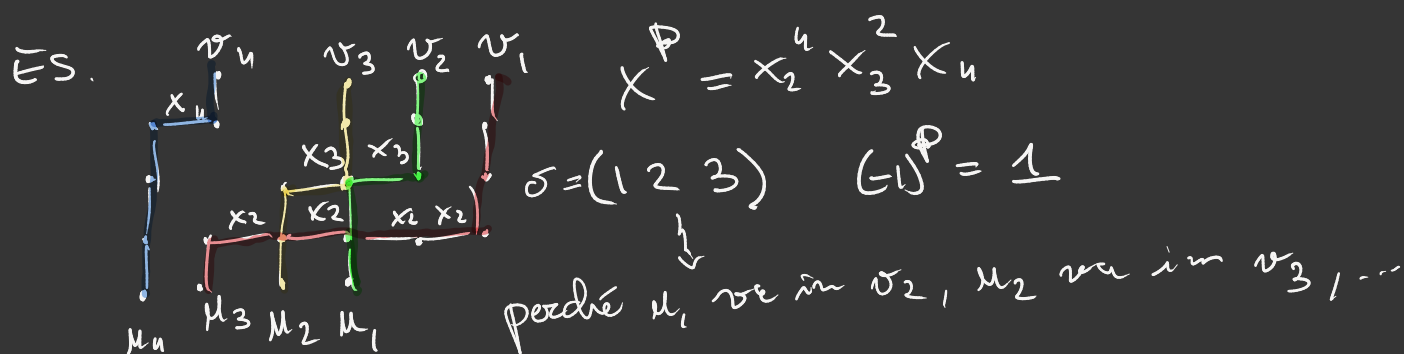
Osserviamo che $h_n(x_1, \dots, x_n) = \sum X^P$, dato che h_n è ottenuto prendendo per esponenti P le weak-compositions, ovvero tutte le permutazioni della somma, che corrispondono ai cammini.

Ora fissiamo i punti iniziali $u_1, \dots, u_k$ e finali $v_1, \dots, v_\ell$ e una famiglia $\Phi = \{p_1, \dots, p_\ell\}$ di cammini b.c.

$$u_i \xrightarrow{p_i} v_{\sigma(i)}$$

Definiamo

$$X^\Phi = \prod_{i=1}^L X^{p_i} \quad \text{e} \quad (-1)^\Phi = \text{sgn}(\sigma)$$



Data una partizione λ , scegliamo $u_i = (1-i, 0)$ e $v_i = (\lambda_i - i - 1, k-1)$.

$$A) \det(h_{\lambda_i - i + j}(\lambda_1, \dots, \lambda_n))_{i,j \in \{1, \dots, \ell\}} =$$

$$= \sum_{\Phi} (-1)^\Phi X^\Phi$$

cammini dai
 $\{u_i\}$ ai $\{v_i\}$

Infatti, per la def. dei $\{u_i\}$ e $\{v_i\}$, $h_{\lambda_i - i + j}(x_1, \dots, x_n)$
 $= \sum_{u_j \rightarrow v_i} X^P$ (stiamo trattando e associando di prima)

L'inviluppo delle n -uple P con $\sigma \in S_e$ corrispondente al termine $\text{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^e h_{\lambda_{\sigma(j)} - \sigma(j) + j}$ nel determinante che stiamo cercando.

Definisco un involucre i sull'insieme dei Φ da $\{u_i\}$ a $\{v_i\}$.

- Se i cammini non si intersecano, $i(\Phi) = \Phi$
- Altrimenti, sia i il più piccolo t.c. p_i interseca altro, sia j t.c. p_j è il primo che interseca p_i . Allora al primo punto di incontro p_i e p_j si scambiano la strada. (sulle disperse è sbagliato!!)

$$B) \sum_{\Phi} (-1)^{\Phi} X^{\Phi} = \sum_{\substack{\Phi \text{ che} \\ \text{non si intersecano}}} X^{\Phi}$$

i è una relazione fra cammini che si intersecano che fa corrispondere a un Φ che si interseca in $i(\Phi)$ con lo stesso X^{Φ} ma con segno opposto ($X^{\Phi} = X^{i(\Phi)}$) quindi si annullano.

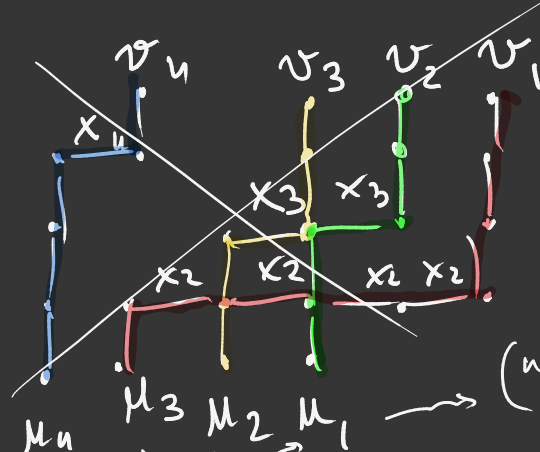
Rimangono i Φ che non si intersecano, quindi

$$\sigma = \text{id}, \text{sgn}(\sigma) = 1 \Rightarrow (-1)^{\Phi} = 1$$

$$C) \sum_{\substack{\Phi \text{ che non} \\ \text{si intersecano}}} X^{\Phi} = S_{\lambda}(x_1, \dots, x_r) \left(= \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^T \right)$$

Dobbiamo dare una relazione tra Φ che non si intersecano e $\text{SSYT}(\lambda)$:

Usare le etichette di p_i in ordine crescente per ottenere l' i -esima riga di T



Ma dopo mi sa che
non si devono
intersecare

$$\rightarrow x_2^4 x_3^2 x_4$$

(non lo capisco come
ambrosiano numerato)

$T =$

4
3
3
2

$\mu_4 \mu_3 \mu_2 \mu_1$
 $\rightarrow$ É una Bicezione!
 $SSYT(\lambda) \leftrightarrow \Phi$

Def. λ/μ é connessa se l'interno é connesso

$(2,1)/(1) = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}$ non é connessa

Def. λ/μ é una border strip se é connessa e non contiene quadrati 2×2



Def. Se B é una border strip,

$$ht(B) = \# \text{ righe} - 1$$

Thm $S_{\mu} p_2 = \sum_{\substack{\lambda \triangleright \mu \\ \lambda/\mu \text{ é una border strip} \\ |\lambda/\mu| = 2}}^{ht(\lambda/\mu)} (-1) S_{\lambda}$

$$ES. \mu = (2, 1) \quad z = 3$$



$$\lambda = (5, 1)$$



$$(3, 3)$$



$$(2, 2, 2)$$



$$(2, 1^4)$$

$$\text{ht}(\lambda/\mu) = 0$$

$$1$$

$$1$$

$$2$$

$$S_{(2,1)} P_3 = S_{(5,1)} - S_{(3,3)} - S_{(2,2,2)} + S_{(2,1^4)}$$

In effetti, dato $\delta = (4, 3, 2, 1, 0)$ ho

$$a_{\mu+\delta} = a_{(6,4,2,1,0)}$$

$$a_{\mu+\delta} P_3 = \sum_{\delta=1}^5 a_{\mu+\delta} \textcircled{+3} \varepsilon_j$$

$$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0)$$

$$\varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0)$$

aggiungo z agli esponenti

$$64210 \xrightarrow{+3\varepsilon_1} 94210 = \delta + (5, 1)$$

$$\xrightarrow{+3\varepsilon_2} 76210 = \delta + (3, 3)$$

$$\vdots$$

$$\xrightarrow{+3\varepsilon_n} 64420 \rightarrow a_{\dots} = 0 \leadsto$$

dato che fra una
come in det, se
due righe sono
uguali è nullo

$$\text{Ho quindi che } a_{\mu+\delta} P_3 = a_{\delta+(5,1)} \textcircled{-} a_{\delta+(3,3)} + \dots$$

Attenzione! S scambiando due
righe il det. cambia segno

$$\frac{a_{\mu+\delta} P_3}{\delta} = \frac{\dots}{\delta} = S_{5,1} - S_{3,3} - S_{2,2,2} + S_{2,1^4}$$

Dim

ERRORE D'ADDIZIONE

$$\sum_{j=1}^{\overset{\times}{n}} a_{\mu+j} + 2\varepsilon_j$$